

Diseño de un modelo estadístico para la estimación de tiempos de fabricación en la línea de montaje final de cajón de una planta de muebles de madera en la ciudad de Cuenca

- Diana Cristina Avila Campoverde
- Tutor: Ing. Pablo Andrés Flores Sigüenza, Mgtr.

Resumen

Diseñar un modelo estadístico usando regresión lineal múltiple para estimar tiempos de fabricación, a través del uso de herramientas de Ingeniería Industrial.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar un modelo estadístico que permita estimar los tiempos de fabricación en la línea de montaje final de cajón, en función de variables actuales o adicionales, con el fin de reducir el error de estimación.

Objetivo Específico

Definir las variables del proceso de ensamble de la línea de montaje final de cajón que afectan el tiempo de fabricación de la empresa objeto de estudio.

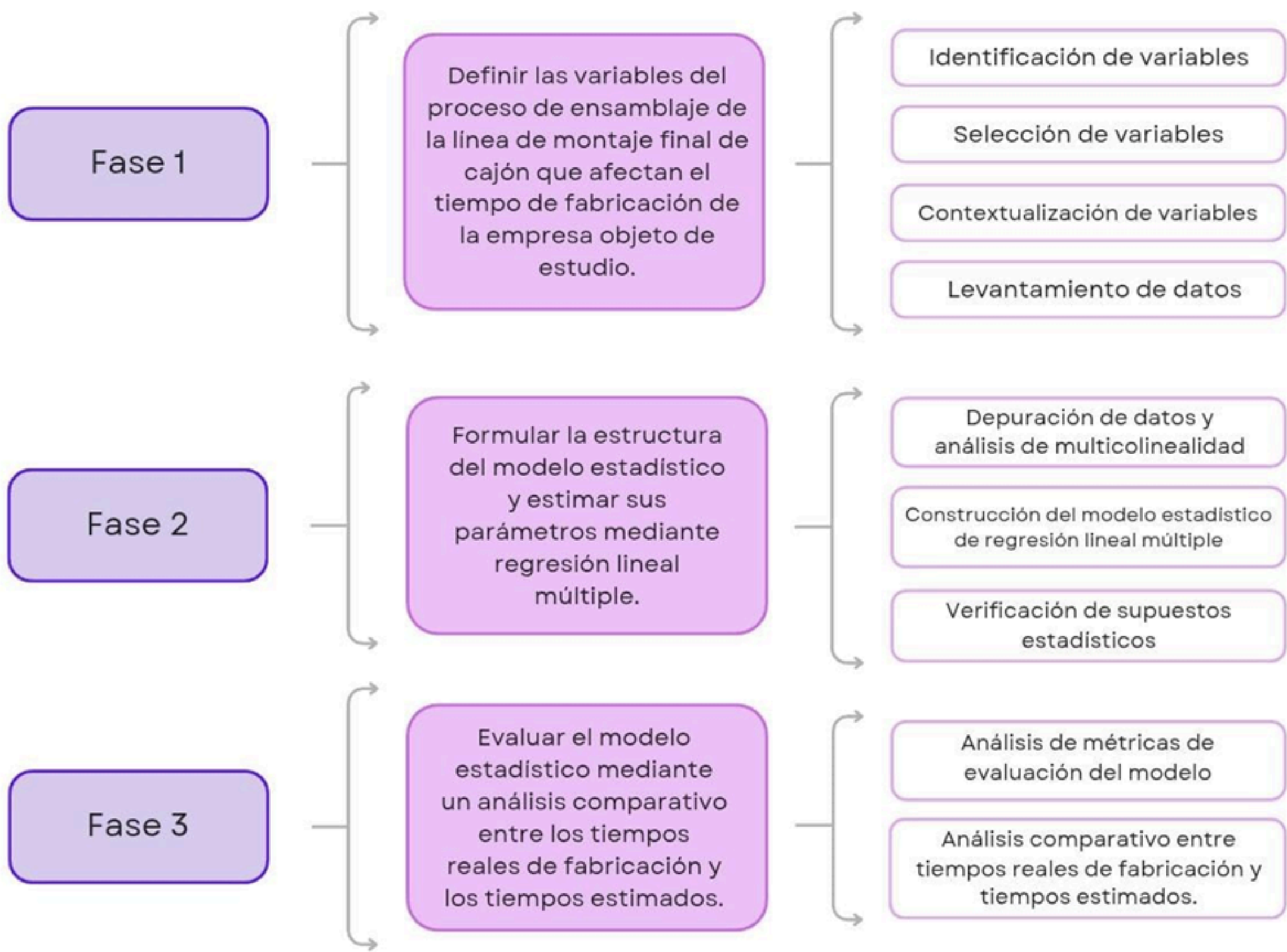
Evaluar el modelo estadístico mediante un análisis comparativo entre los tiempos reales de fabricación y los tiempos estimados.

Objetivo Específico

Formular la estructura del modelo estadístico y estimar sus parámetros mediante regresión lineal múltiple.

Objetivo Específico

Metodología



Integración Curricular

Estadística analítica.
Diseño de Experimentos (DOE).
Ingeniería de procesos y ergonomía.
Organización de la producción.
Investigación Operativa.
Sistemas de control de la Producción.

Ingeniería Aplicada

Sistemas de Gestión de Calidad: ISO 9001:2015.
Estudios del Trabajo – Medición del Trabajo: ISO 6385:2016.
Ingeniería Industrial – Métodos y tiempos: ANSI Z94.0.
Gestión Estadística de Procesos: ISO 7870.
Buenas Prácticas de Manufactura: RTE INEN – BPM.
Seguridad y Salud Ocupacional: ISO 45001:2018.
Legislación Ambiental: TULSMA (Ecuador).

Palabras Clave

Tiempos de fabricación

Industria del mueble de madera

Regresión lineal múltiple

Estimación de tiempos de producción

Resultados

Se desarrollaron modelos de regresión lineal múltiple para distintas familias de muebles, logrando altos niveles de ajuste (R^2 entre 0,89 y 0,99) y bajos errores de estimación (MAPE < 6%).

El volumen de madera (dm^3) se identificó como el principal predictor del tiempo de fabricación, especialmente en familias con productos estandarizados. En familias con mayor complejidad constructiva, los herrajes y componentes metálicos tuvieron un impacto significativo en el tiempo de ensamble.

Los modelos mostraron alta precisión predictiva, sin sesgos sistemáticos de sobre- o subestimación frente a los tiempos reales. En familias con baja variabilidad estructural, los modelos simples resultaron suficientes y más parsimoniosos.

Para familias con un solo producto, no fue viable la modelación estadística; en estos casos, el uso de tiempos promedio reales es más adecuado.

Conclusiones

Conclusión 1

La regresión lineal múltiple es una herramienta efectiva y confiable para estimar tiempos de fabricación en la industria del mueble de madera.

Conclusión 2

La selección de variables debe adaptarse a cada familia de productos, evitando enfoques genéricos. El tamaño del producto y la complejidad del ensamble son los factores que más influyen en la duración del proceso productivo.

Conclusión 3

Los modelos parsimoniosos ofrecen mejor interpretabilidad sin sacrificar precisión.

Conclusión 4

El enfoque propuesto reduce la incertidumbre en la planificación de la producción y apoya la toma de decisiones operativas en planta. El estudio confirma que modelos estadísticos interpretables pueden ser altamente competitivos frente a métodos más complejos, cuando se basan en datos reales de producción.

Contactos

cristina.avilac@ucuenca.edu.ec



Referencias

Aghajamali, K., Suliman, A., Alattas, A., & Lei, Z. (2022).
Dağdeviren, M., Eraslan, E., & Çelebi, F. V. (2011).
Kurasova, O., Marcinkevičius, V., Medvedev, V., & Mikulskienė, B. (2021).
Pfeiffer, A., Gyulai, D., Kádár, B., & Monostori, L. (2016).